

Willkommen

Basteln mit dem Raspi Pico

Kleine Technik, große Projekte

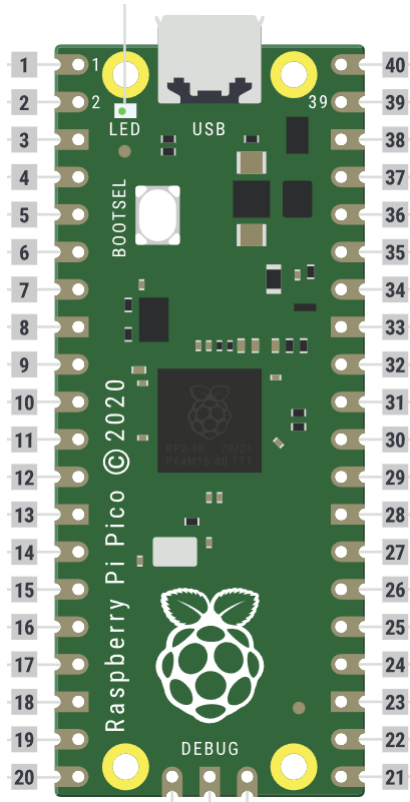
Kursüberblick

- Den Pico und das Breadboard kennenlernen
- Den Pico mit Python ansteuern und erste Schaltungen stecken:
 - GPIOs ansteuern (LEDs schalten, Taster abfragen)
 - PWM nutzen (Beispiel: Buzzer)
 - I2C Geräte ansteuern (Beispiel: LCD Display)
 - analoge Werte auslesen (Temperatursensor, Drehregler)
 - *Optional: Schrittmotor ansteuern, weitere Sensoren, Mehrfarb-LED-Leiste...*
- Wer mag: Ein eigenes kleines Projekt für Montag Nachmittag

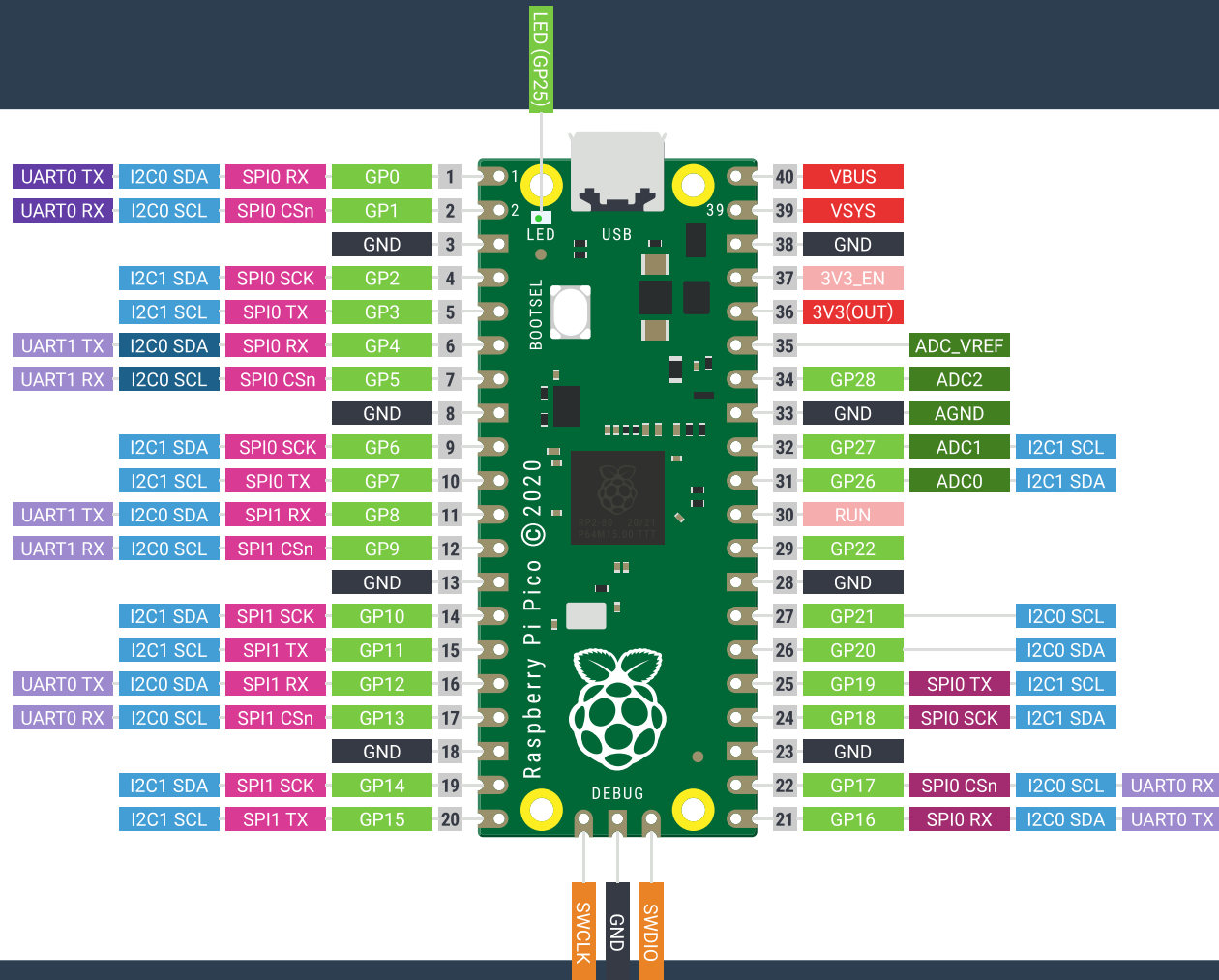
Ablauf

- Jeder bekommt ein StarterSet mit Pico, Breadboard und Bauteilen - das brauchen wir über den ganzen Kur, also bitte gut darauf aufpassen
- Vorsicht, die Beinchen der Bauteile sind empfindlich, nicht mit Gewalt hantieren
- Nicht jeder kann schon Python, wir lernen das nebenbei
- Wer schneller vorankommt, kann sein Programm ausbauen und um zusätzliche Funktionen/Bauteile erweitern!

Der Raspberry Pi Pico



- Kleiner Mikrocontroller
- 40 Anschluss-Pins
- Je nach Pin werden unterschiedliche Modi unterstützt (GPIO, analog, I2c, PWM, ...)
- Entwicklung: Stromversorgung und Programmierung über USB
- Fertiges Projekt: Standalone Betrieb (ohne Rechner und nur mit Batterie oder USB-Netzteil)



Power

Ground

UART / UART (default)

GPIO, PIO, and PWM

ADC

SPI / SPI (default)

I2C / I2C (default)

System Control

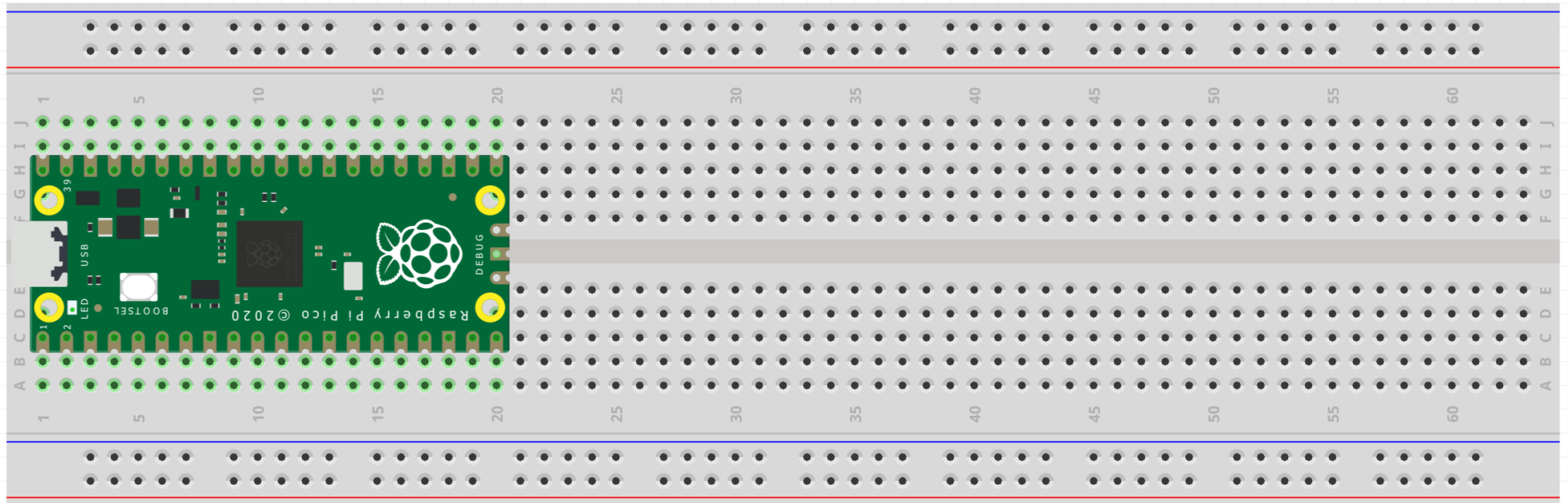
Debugging

Pins schalten oder abfragen

Ziel: Blinkende LED

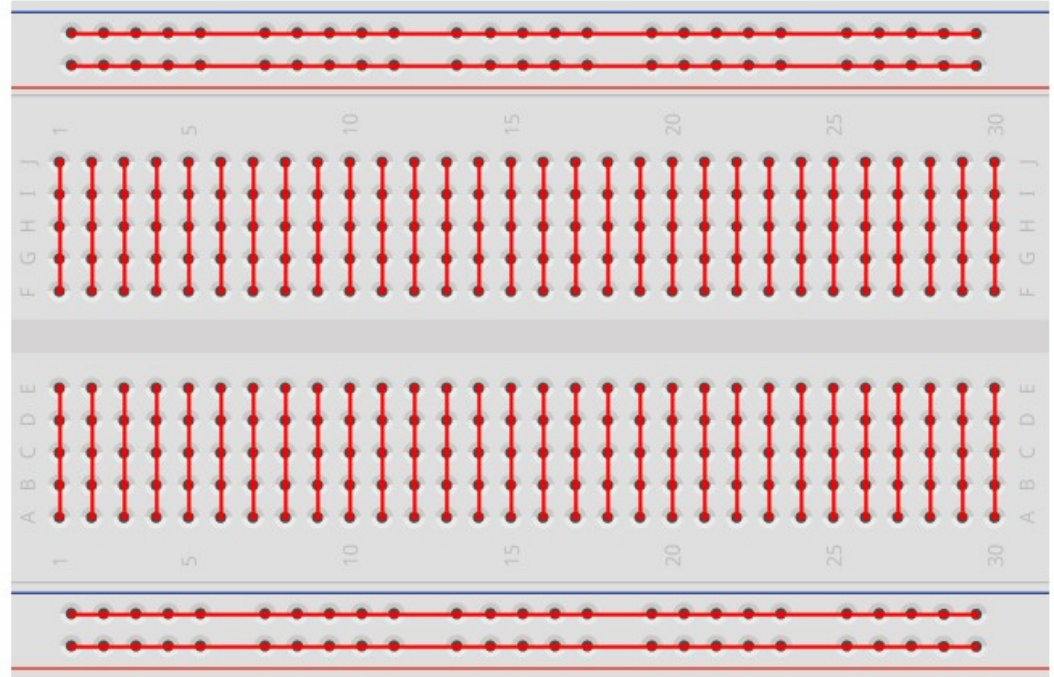
- **Schritt 1: LED auf dem Pico (GPIO25) blinken lassen**
Grundprogramm erstellen, Schleife programmieren
- **Schritt 2: LED auf dem Breadboard mit Vorwiderstand**
Breadboard kennenlernen, Widerstände und LEDs platzieren
- **Schritt 3: LED mit Taster schalten...**

Schritt 1: Raspi auf Breadboard, LED blinken

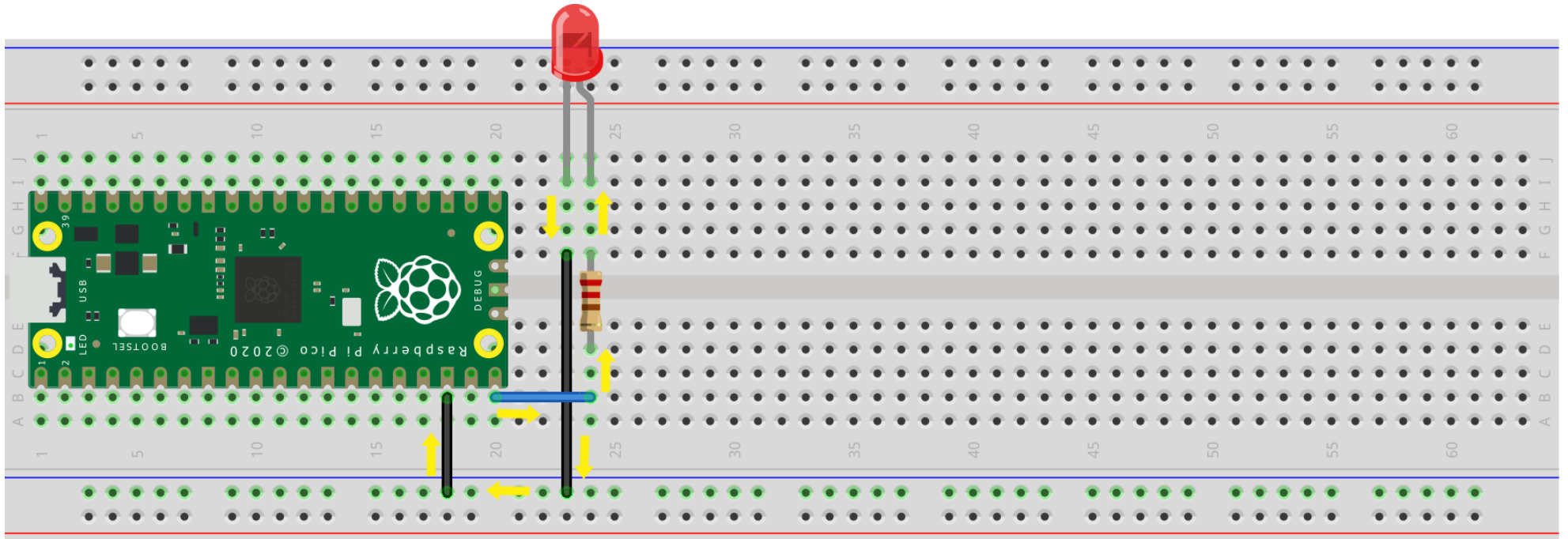


Das Breadboard - Aufbau

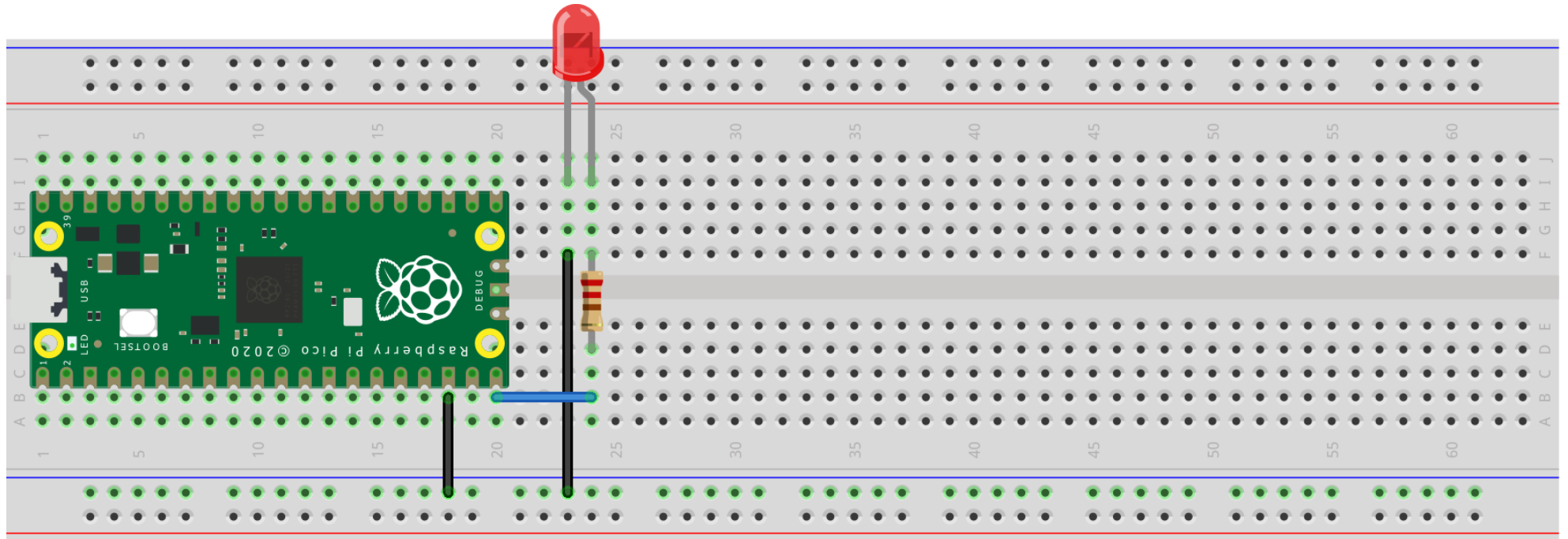
- Löcher der Pins untereinander in einem klaren Muster verbunden
- Unkompliziertes Verbinden von Bauteilen durch einfaches Stecken
- Äußere Bahnen auf manchen Boards mittig unterbrochen (→ **unterbrochene Farblinie!**), dann einfach nach Bedarf mit Draht manuell überbrücken!



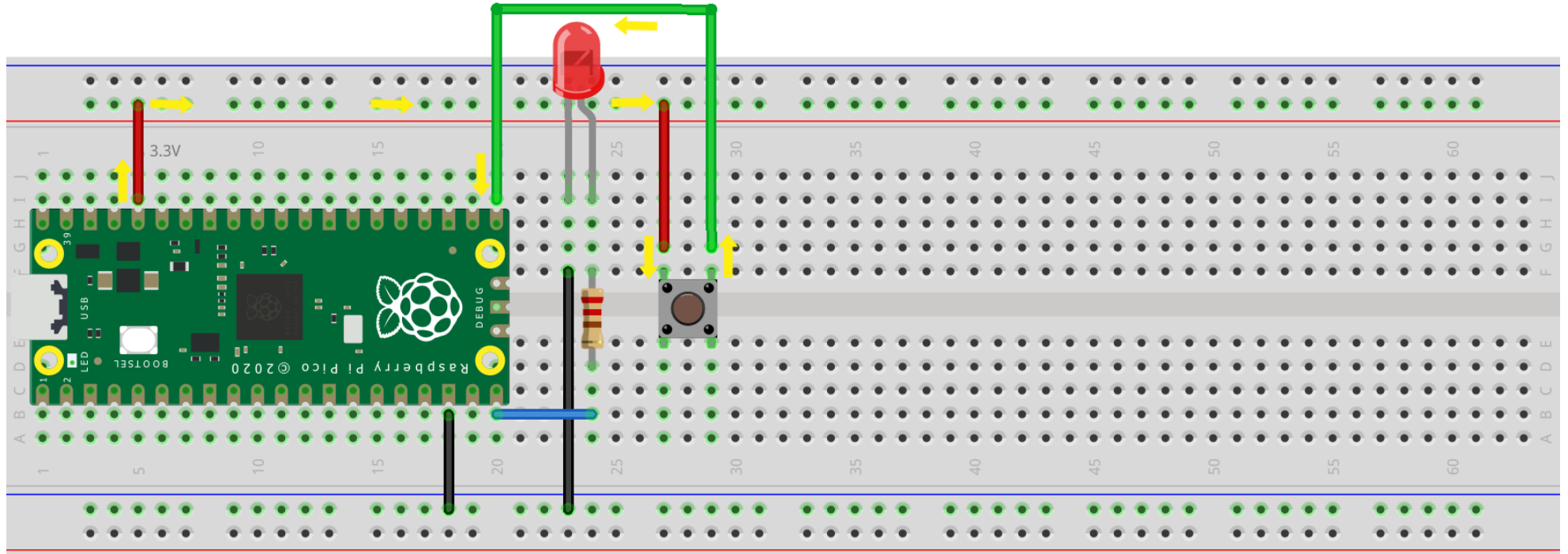
Schritt 2: externe LED mit Vorwiderstand



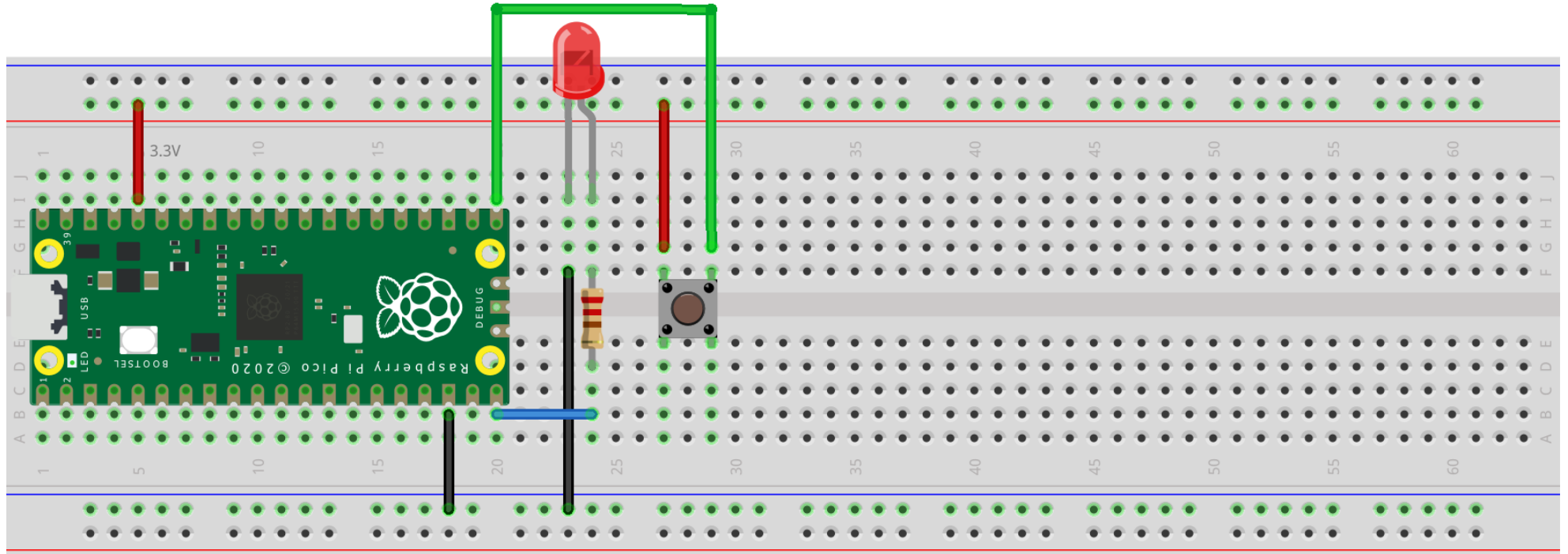
Schritt 2: externe LED mit Vorwiderstand



Schritt 3: Externe LED mit Knopf schalten



Schritt 3: Externe LED mit Knopf schalten



4-Tasten-Klavier: Buzzer und mehr Knöpfe

